Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ι Α Σ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ: Αλληλεπίδραση εδάφους-κατασκευών

1. Να προσδιορισθούν οι καμπύλες 'p-y' σε ατατικές και ανακυκλιζόμενες συνθήκες στο βάθος των 4.0 m και 15.0 m. Στη στρώση A_3 να θεωρηθεί γωνία τριβής ίση με 35°. Η διάμετρος του πασσάλου να ληφθεί ίση με 0.80 m. Η στάθμη του υπόγειου ορίζοντα να ληφθεί στο επίπεδο του φυσικού εδάφους.

Πάχος

0,00

A_1: Καστανού χρώματος, μέσης συνεκτικότητας - στιφρή, ΑΡΓΙΛΟΣ, μέσης πλαστικότητας, κατά τόπους αμμώδης με λίγους χάλικες **[CL]**

W_P=21,6	**W_L=43,7**	**PI=22,1**
W=23	**γ=19,7**	**γ_d=16,0**
e=0,680	**c=25**	**φ=24**
N_{SPT}=7	**$C_{U[de]}$=30**	

5,00

A_2: Κυανόχρωμη, κατά τόπους αμμώδης ΑΡΓΙΛΟΪΛΥΣ, μέσης πλαστικότητας -συνεκτικότητας, με οργανικά, μεταπίπτουσα σε κυανή ΑΡΓΙΛΟ με το βάθος **[CL-ML]**

W_P=19,4	**W_L=26,9**	**PI=7,5**
W=25,9	**γ=19,8**	**γ_d=15,7**
e=0,720	**c=22**	**φ=31,6**
q_u=35	**ε=3,8**	**N_{SPT}=5-9**
$C_{U[de]}$=20		

9,00

A_3: Φαιοκάστανου χρώματος συνεκτικό αργιλώδες - ιλυώδες ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟ, πυκνό έως πολύ πυκνό, με λεπτούς χάλικες και κατά τόπους χαλαζιακές κροκάλες **[GP-GM]**

W_P=14,1	**W_L=15,0**	**PI=0,9**
W=14,0	**γ=20,8**	**γ_d=18,5**
N_{SPT}=24 - >50	**$q_{c[de]}$=8**	

17,20

A_4: Κυανόχρωμη αμμώδης ΑΡΓΙΛΟΣ, στιφρή, μέσης πλαστικότητας με οργανικά **[CL]**

W_P=17,0	**W_L=26,7**	**PI=9,7**
W=23,8	**γ=19,9**	**γ_d=16,0**
e=0,683	**q_u=112**	**ε=4,7**
N_{SPT}=12	**$C_{U[de]}$=60**	

21,30

A_5: Φαιοκάστανου χρώματος, πολύ πυκνό - συνεκτικό αργιλώδες - ιλυώδες ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟ, με λεπτούς χάλικες και κατά τόπους χαλαζιακές κροκάλες **[GP-GM]**

W_P=NP	**W=18,9**	**N_{SPT}=>50**
$q_{c[de]}$=10		

ΥΠΟΜΝΗΜΑ:

W_L	:	Οριο υδαρότητας	W_P	:	Όριο πλαστικότητας
W	:	Φυσική υγρασία (%)	PI	:	Δείκτης πλαστικότητας
γ	:	Φαινόμενο βάρος (kN/m^3)	γ_d	:	Ξηρό φαινόμενο βάρος (KN/m^3)
N_{SPT}	:	Αριθμός χτύπων (για 30cm διείσδυση)	e	:	Δείκτης κενών
q_u	:	Αντοχή σε ανεμπόδιστη θλίψη (kPa)	ε	:	Αξονική παραμόρφωση (%)
φ	:	Γωνία τριβής (^{0})	c	:	Συνοχή (KPa)
C_U	:	Αστράγγιστη διατμητική αντοχή (kPa)	q_c	:	Αντίσταση αιχμής πενετρομέτρου (MPa)
[de]	:	Τιμές σχεδιασμού			